

INF1 TUTORIUM 01 - ZAHLENSYSTEME

(Wintersemester 2025)

1) Welcher maximale Dezimalwert ist jeweils mit einer 4-stelligen Dual- / Oktal- / Hexadezimalzahl darstellbar?

15 4095
65535

2) Konvertiere die Dezimalzahl $(137)_{10}$ in eine Binärzahl, Oktalzahl sowie Hexadezimalzahl.

$$(137)_{10} = 10001001_2 = 211_8 = 89_{16}$$

3) Konvertiere $(6014)_8$ von Oktal nach Hexadezimal, ohne Verwendung des Dezimalsystems.

C0C₁₆

4) Addiere die gegebenen Dualzahlen A und B!

4.1) A = 1111111; B = 1111111

4.2) A = 1010101; B = 1100

$$\begin{array}{r} 1111111 \\ + 1111111 \\ \hline 11111110 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1010101 \\ + 1100 \\ \hline 1100001 \end{array}$$

5) Addiere die gegebenen Hexadezimalzahlen!

5.1) 15CD + 3A3

5.2) 2BF3 + A3A3

$$\begin{array}{r} 15CD \\ + 3A3 \\ \hline 1970 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2BF3 \\ + A3A3 \\ \hline CF96 \end{array}$$

6) Wandle die folgenden Dezimalzahlen in ihre 8-Bit-Zweierkomplementdarstellung um.

A = $(-85)_{10}$

$$85 = 64 + 16 + 4 + 1 = 01010101 \rightarrow 10101011$$

B = $(-12)_{10}$

$$12 = 8 + 4 = 00001100 = 11110011 + 1 = 11110100$$

7) Stelle die folgenden HEX-Werte binär dar.

7.1) 0xDECODE

1101 1110 1100 0000 1101 1110

7.2) 0x0D15EA5E

0000 1101 0001 0101 1110 1010 0101 1101

7.3) 0xC15C0

1100 0001 0101 1100 0000